

智能客服系统技术方案

基于大模型与知识库的下一代客服架构

作者：智能客服产品组

日期：2026-07-30

文档编号：CS-2026-017

目 录

第1章 系统建设背景

第2章 技术架构设计

第3章 对话与知识能力

第4章 效果保障与运营

第1章 系统建设背景

传统客服系统依赖关键词匹配与人工流程，面临理解能力弱、知识更新慢、人力成本高等痛点。本方案基于大模型与知识库构建下一代智能客服，提升服务效率与体验。

智能客服系统旨在实现意图精准识别、知识精准召回、答案自然生成与多轮对话管理，在保证答案准确的前提下最大化自助解决率，降低人工座席压力。

方案需兼顾效率与安全，确保回答基于企业知识、可控可追溯，避免大模型幻觉带来的误导风险。

第2章 技术架构设计

系统架构分为接入层、对话引擎层、知识服务层与运营管理层。接入层支持网页、APP、小程序等多渠道统一接入；对话引擎层负责意图理解与对话管理。

知识服务层基于 RAG 架构，从知识库召回相关内容并交由大模型生成答案，结合重排与引用溯源保证答案准确性与可信度。

运营管理层提供知识库维护、对话监控、质检分析与人工座席协同能力，形成智能与人工协同的服务闭环。

第3章 对话与知识能力

对话引擎采用意图识别与槽位填充处理任务型对话，结合大模型处理开放型问答，通过对话状态管理支撑多轮交互，在需要时平滑转接人工。

知识能力依托企业知识库，支持 FAQ、文档与业务数据的混合检索，并通过知识热度分析指导知识补全与优化，持续提升自助解决率。

引入情感识别与敏感词过滤，对负面情绪用户优先转人工，对敏感话题安全兜底，保障服务合规与体验。

第4章 效果保障与运营

建立客服质量评估体系，跟踪自助解决率、转人工率、首答准确率与用户满意度，结合对话质检发现并改进薄弱环节。

知识运营建立知识更新与审核流程，确保知识时效性与准确性，对高频问题持续优化答案质量，形成知识迭代的飞轮。

本方案建议分阶段上线：先开放 FAQ 与文档问答，再接入业务系统数据与任务型对话，最后优化多轮与人工协同，稳步提升智能化水平。